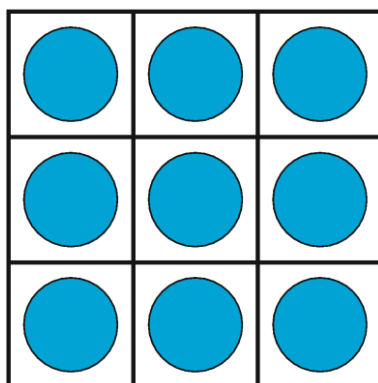


3. TAULER I FITXES



Quadrat 3x3

En Joan i la Mercè s'han inventat un joc sobre un tauler quadrat de 3x3 en el que es comença amb una fitxa a cada casella.

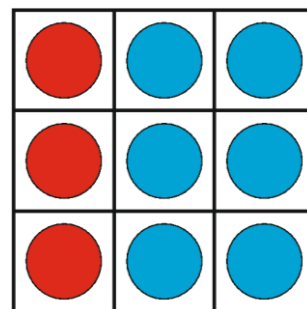
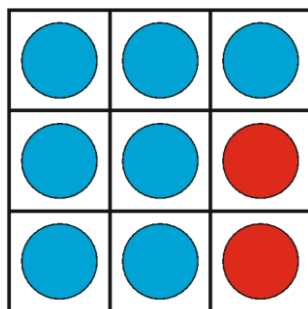
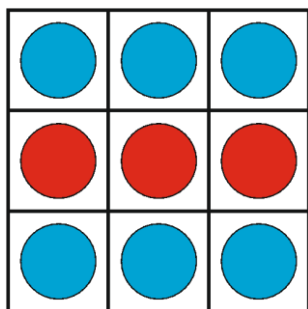


L'objectiu del joc és retirar l'última fitxa del tauler. Per fer-ho caldrà anar retirant les fitxes per torns i seguint unes normes:

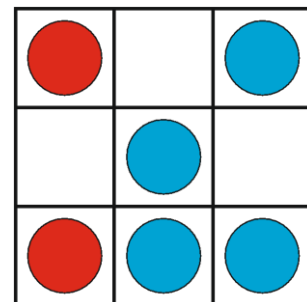
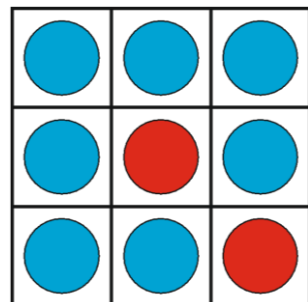
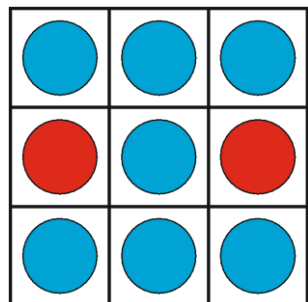
- Es pot retirar una sola fitxa de la posició que es vulgui, sense restriccions.

- Es poden retirar dues o tres fitxes sempre que siguin adjacents (al costat mateix, sense caselles buides entremig) i totes es trobin en la mateixa fila o columna.

Jugades correctes



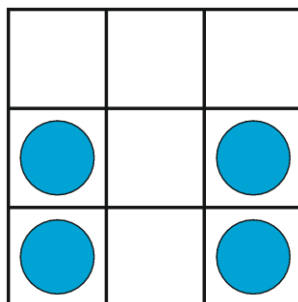
Jugades incorrectes



L'**estratègia guanyadora** és una manera de jugar per mitjà de la qual un jugador pot vèncer el seu oponent en el joc amb total seguretat, independentment de l'estratègia que el rival faci servir.

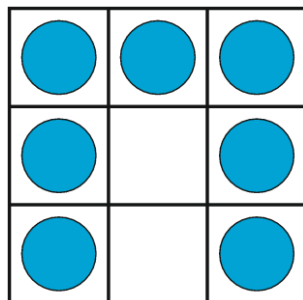
Feu algunes partides i responeu el que se us proposa.

Després d'unes quantes tirades el tauler ha quedat així:



- a) Ara és el torn d'en Joan. Qui creieu que té avantatge, en Joan o la Mercè? Podeu explicar quina és l'estratègia guanyadora?

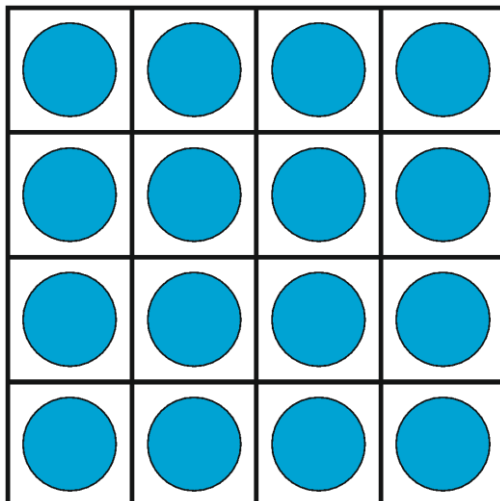
Ara el tauler està en aquesta posició:



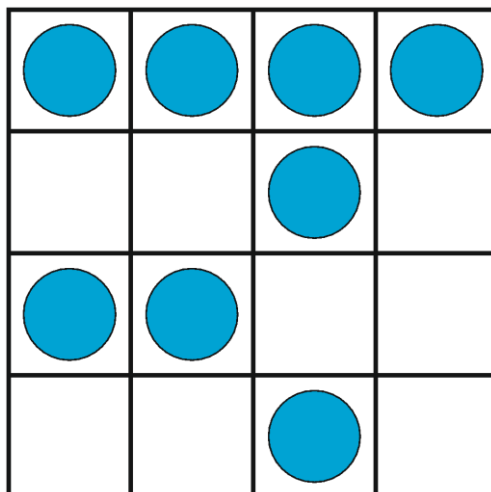
- b) Si li toca jugar al Joan, qui té avantatge, el Joan o la Mercè? Què ha de fer per guanyar qui tingui l'avantatge?
- c) Comencen el joc amb les 9 fitxes sobre el tauler. Sabent que guanya el jugador que retira l'última fitxa del tauler, el primer jugador pot fer alguna jugada només començar que li assegurï guanyar la partida? Quina? Com ha de seguir jugant en les jugades posteriors?
- d) Si modifiquen les normes i ara qui agafi l'última fitxa és el que perd, com canvien les respostes de les situacions a) i c) anteriors?

Quadrat 4x4

Ara decideixen jugar amb un quadrat 4x4:



Suposem que ja s'han jugat unes quantes jugades i el tauler està de la següent manera:

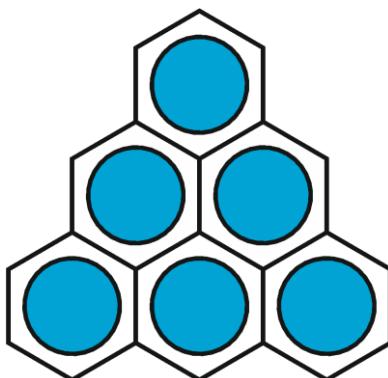


Si comença a jugar la Mercè i guanya el que agafa l'última fitxa, qui creieu que té avantatge per a guanyar?

Expliqueu l'estratègia guanyadora.

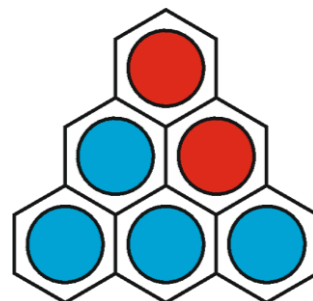
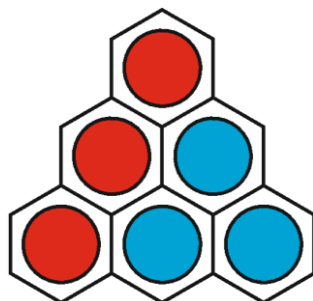
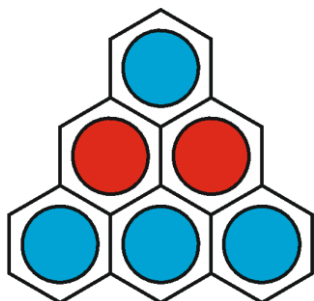
Triangle de costat 3

Ara en Joan i la Mercè decideixen modificar el tauler i utilitzar-ne un amb forma triangular amb caselles hexagonals:



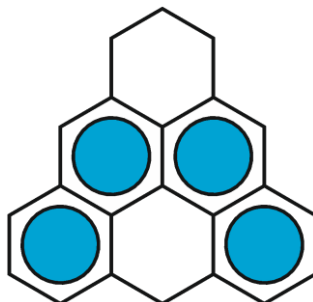
Ara es poden retirar una fitxa o més d'una sempre que estiguin en caselles adjacents (cel·les que tenen un costat comú) i estiguin alineades.

Jugades correctes:



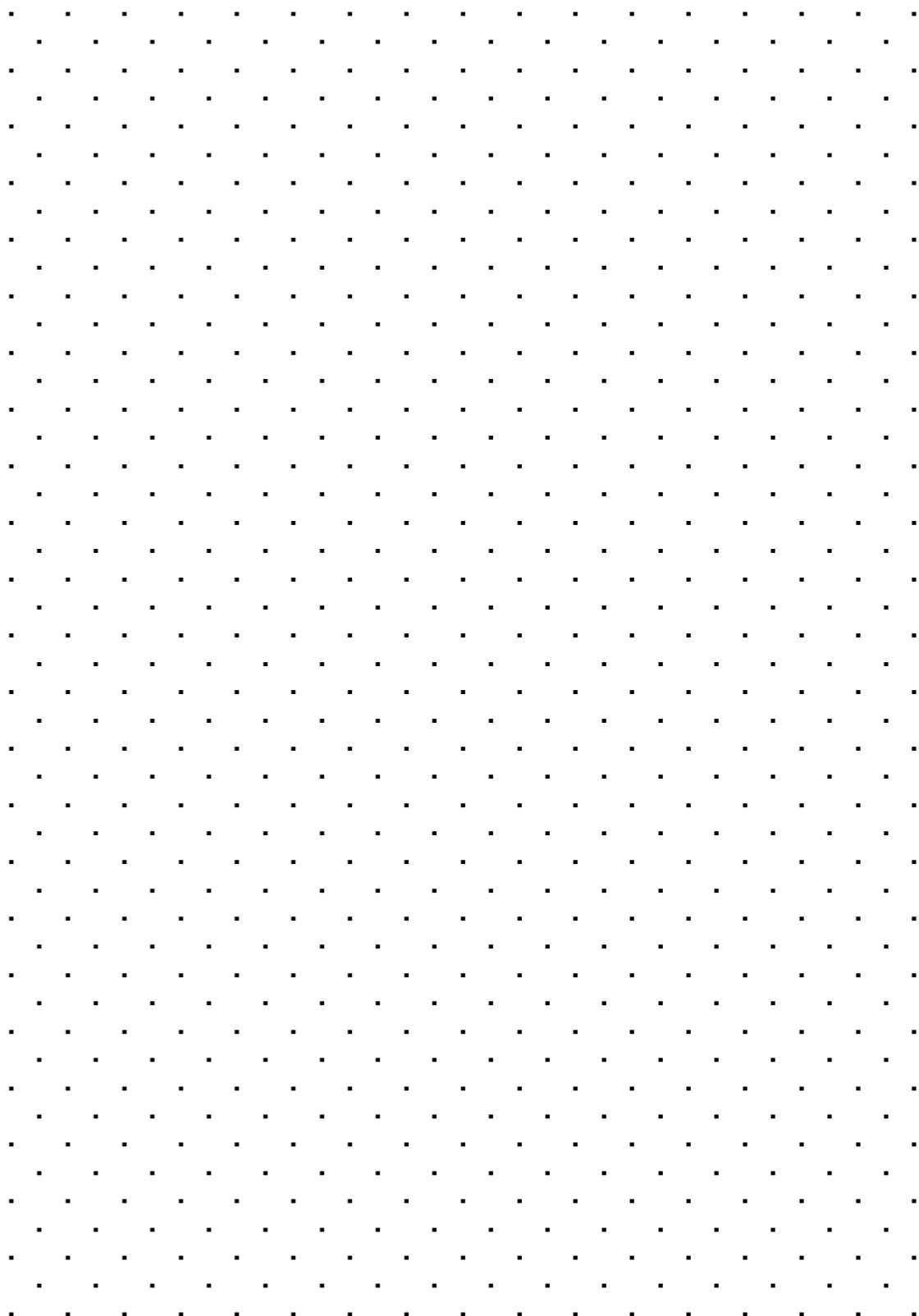
Feu algunes partides i responeu el que se us proposa.

Després de diverses jugades el tauler ha quedat així:



- a) És el torn d'en Joan. Qui té l'avantatge, ell o la Mercè? Podeu explicar quina és l'estratègia guanyadora?
- b) Comencen el joc amb les 6 fitxes sobre el tauler. Sabent que guanya el jugador que retira l'última fitxa del tauler, el primer jugador pot fer alguna jugada només començar que li assegurí guanyar la partida? Quina? Com ha de seguir jugant en les jugades posteriors?
- c) Si modifiquen les normes i ara el qui agafi l'última fitxa és el que perd, com canvien les respostes de les situacions e) i f) anteriors?

ANNEX: 3 # 2 ÉS 8



ANNEX: TAULER I FITXES

2n d'ESO



Primera fase

